TANGGAL PERCOBAAN :

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 5 : SORTING



Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

NAMA : Jose Franklin Timothy Purba

NIM : 1306625027

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Dipindai dengan CamScanner

MODUL - 5 Mengurutkan (Sorting)

1. Problem Statement

Menyusun dan menyajikan data acak tersebut secara terstruktur sehingga berurutan dari nilai yang paling kecil hingga nilai yang paling besar (ascending order)

2. Mathematical Equation

Kondisi perbandingan Elemen : Jika A[j] > A[j+1]

0 <= j < n-i-1 (dimana 0 <= i < n)

Operasi pertukaran: temp = A[j]

A[j] = A[j+1]

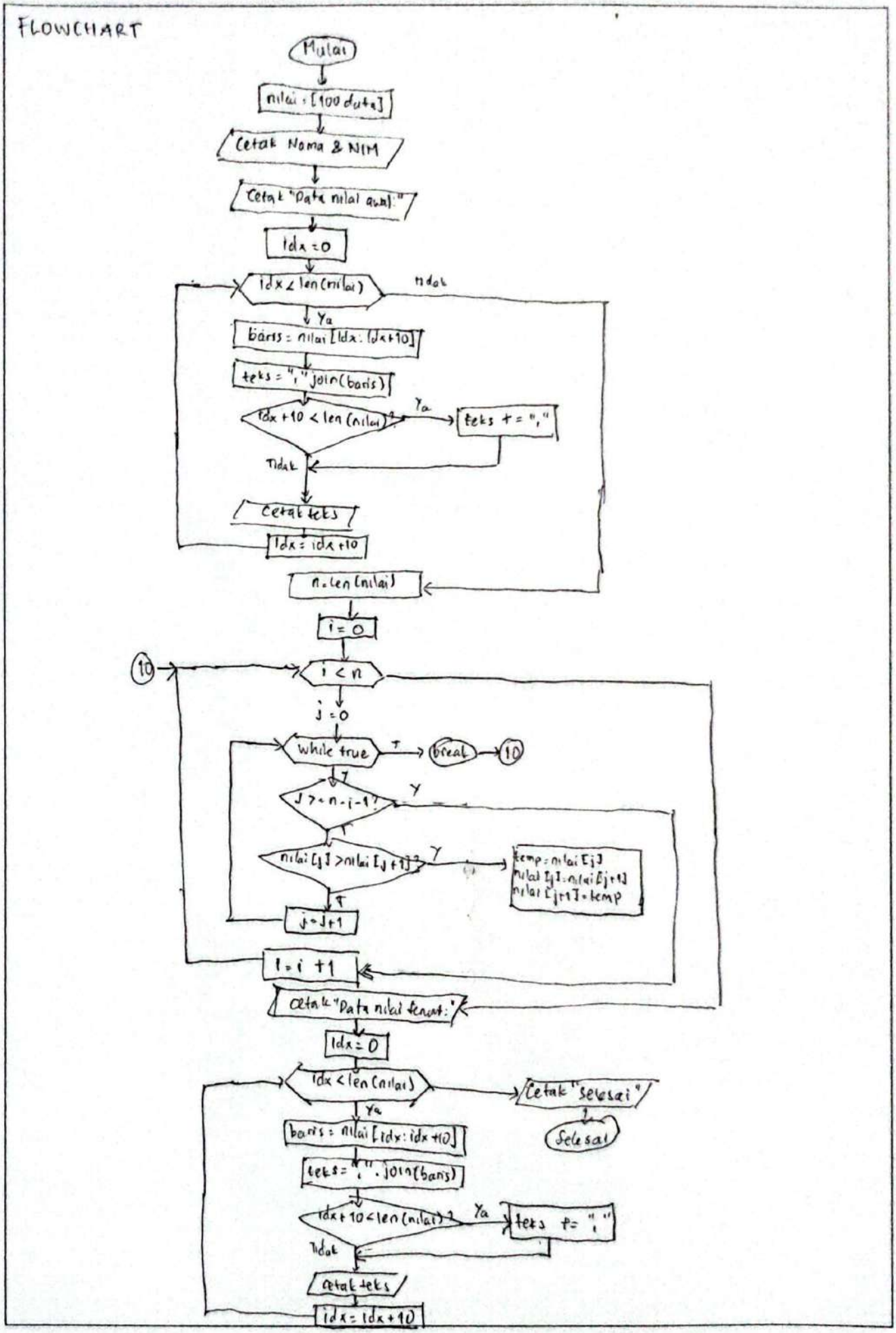
A[j+1] = temp

3. Algoritma

1. Mulai program
2. Inisialisasi variabel nilai berisi 100 data nilai ujian dari soal
3. Menampilkan Identitas (Nama, NIM)
4. Menampilkan Teks "Data Nilai awal"
5. Set nilai awal variabel idx menjadi 0
6. Lakukan perulangan cetak awal selama idx kurang dari total panjang nilai :
   - 6.1 Ambil 10 elemen dari indeks
   - 6.2 Gabungkan elemen dengan pemisah koma
   - 6.3 Jika bukan 10 elemen terakhir, tambahkan tanda koma, di ujung baris
   - 6.4 Cetak baris tersebut ke layar
   - 6.5 Tambahkan nilai idx dengan 10 (idx = idx + 10)
7. Hitung jumlah elemen didalam list nilai dan simpan ke variabel n.
8. Set variabel i = 0 untuk perulangan luar sorting
9. Lakukan perulangan luar selama i < n :
   - 9.1. Set variabel j = 0 untuk perulangan dalam
   - 9.2. Lakukan perulangan dalam selama j < n - i - 1 :
     - 9.2.1. Jika nilai [j] > nilai [j+1], tukar posisi kedua elemen tersebut dengan bantuan variabel.
     - 9.2.2. Tambahkan nilai j dengan 1 (j = j + 1).
   - 9.3 Tambahkan nilai i dengan 1 (i = i + 1)
10. Tampilkan teks "Data nilai terurut:"
11. Set ulang nilai variabel idx menjadi 0.
12. Lakukan perulangan cetak akhir selama idx kurang dari total panjang nilai :
    - 12.1 Ambil 10 elemen terurut dari indeks
    - 12.2 Gabungkan elemen dengan pemisah koma.
    - 12.3 Jika bukan 10 elemen terakhir, tambahkan tanda koma, di ujung baris.
    - 12.4 Cetak baris tersebut ke layar
    - 12.5 Tambahkan nilai idx dengan 10 (idx = idx + 10).
13. Tampilkan teks 'selesai'
14. Program selesai.

Dipindai dengan CamScanner

FLOWCHART



Dipindai dengan CamScanner